

2004 级复变函数与积分变换试卷 (A)

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一 (4) 求下列复数的值。 (1) $\cos(i\ln(3+4i))$ (2) $(-1-i)^{1+i}$ 二 (8) (1) 求区域 $\{z: 0 \leq \arg(2+2z) \leq \frac{\pi}{4}\}$ 在映射 $f(z) = -y + ix$ 下的像, 并作出其映射过程的图形。(2) 判别函数 $f(z) = |z|^2 z$ 在哪些点可导, 且求在可导点处的导数。

三 (43) 计算下列积分:

(1) 分别沿路径 I) $y = -x$ 及 II) $y = x^2$ 计算积分 $\int_0^{-1+i} (x^2 + yi)dz$ 。(2) 试沿闭区域 $\text{Im } z \geq 0, \text{Re } z \geq 0$ 内的圆弧 $|z|=1$, 计算积分 $\int_1^i \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz$ 。

(3) $\int_{|z+i|=2} \frac{dz}{(\bar{z}-i)^8}$

(4) $\int_{|z|=2} \frac{zdz}{(z-1)(z-3)(z^2+5)}$

(5) $\int_{|z-1|=2} \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz$

(6) $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz$

(7) $\int_{|z|=2} \frac{z^{13}}{(1+z^2)^6} dz$

(8) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(1+x)}{1+x^2} dx$

四 (10) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 并且它的辐角主值 $\arg f(z)$ 在 D 内为常数, 试证: $f(z)$ 在区域 D 内是一个常数。五 (9) 证明 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$ 为调和函数, 并求其共轭调和函数 $v(x, y)$ 和由它们构成的解析函数。六 (16) 求函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$ 分别在(1) $z = -i$ 的邻域内进行 Taylor 级数展开;(2) 环域 $0 < |z| < 1$ 内进行 Laurent 级数展开;(3) 环域 $|z| > 1$ 内进行 Laurent 级数展开;(4) 环域 $0 < |z-1| < 1$ 内进行 Laurent 级数展开。